

NMCNPM - Quản lý khách sạn - Group 09

PHÂN TÍCH YÊU CẦU



Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

Các nội dung chính	1
1 Bảng đánh giá thành viên	2
2 Mô tả bài toán	3
3 Tổng quan yêu cầu	5
4 Đặc tả yêu cầu	7
5 Bản mẫu (Prototype)	22

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Các nội dung chính

Mục tiêu tài liệu tập trung vào các chủ đề:

- ✓ Tạo ra tài liệu phân tích yêu cầu
- ✓ Hoàn chỉnh tài liệu phân tích yêu cầu với các nội dung:
 - Mô tả phát biểu bài toán
 - Tổng quan về các yêu cầu (chức năng và phi chức năng), Stakeholders.
 - Mô hình use case
 - Đặc tả use case
 - Vẽ mô hình prototype, mockups giao diện của hệ thống
- ✓ Đọc hiểu tài liệu phân tích yêu cầu.

1

Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
22120098	Phan Anh Hào	100%	
22120129	Đặng Đức Huy	100%	
22120138	Nguyễn Thành Huy	100%	
22120392	Nguyễn Quốc Trọng	100%	

2

Mô tả bài toán

Là trưởng nhóm phát triển của một công ty phần mềm, bạn được yêu cầu xây dựng một **hệ thống quản lý khách sạn** để tối ưu hóa quy trình hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Hệ thống sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các thao tác trực tuyến như **tìm kiếm phòng, đặt phòng, hủy phòng**, và cung cấp công cụ để **người quản lý khách sạn** theo dõi thông tin khách hàng, nhân viên, và tình trạng phòng.

Hệ thống quản lý khách sạn bao gồm ba phần chính:

- Quản lý đặt và trả phòng
 - + Khách hàng có thể **tìm kiếm và lọc phòng** theo tiêu chí như loại phòng, giá, hoặc tình trạng.
 - + Hệ thống hỗ trợ **đặt phòng trực tuyến**, cung cấp xác nhận tự động và hiển thị lịch sử đặt phòng của khách.
 - + Khách hàng có thể **hủy phòng trực tuyến** nếu cần, theo chính sách của khách sạn.
 - + **Nhiều phương thức thanh toán** được tích hợp, bao gồm thẻ tín dụng và ví điện tử, để tạo thuận tiện cho khách.
 - + Khách hàng có thể xem **lịch sử đặt phòng** của mình.
- Quản lý dịch vụ bổ sung cho khách hàng
 - + Khách hàng có thể gửi **yêu cầu dọn phòng hoặc sửa chữa** khi lưu trú, và hệ thống sẽ chuyển thông tin đến nhân viên phụ trách.
 - + Hệ thống cung cấp **phiếu giảm giá** cho khách hàng thân thiết, hỗ trợ khuyến khích đặt phòng lại trong tương lai.
 - + Nhân viên khách sạn có thể hỗ trợ khách qua **chat trực tiếp**, đảm bảo giải đáp nhanh chóng các thắc mắc.
 - + Khách hàng có thể để lại **đánh giá và nêu cảm nghĩ** về chất lượng của dịch vụ, giúp khách sạn cải thiện nếu cần thiết.

- Quản lý nội bộ khách sạn
 - + Người quản lý khách sạn có thể **thêm, xóa, chỉnh sửa** hoặc **tra cứu thông tin nhân viên**.
 - + Hệ thống hỗ trợ **xếp ca làm việc** cho nhân viên, tối ưu hóa phân bổ nhân sự.
 - + Người quản lý có thể **thêm, xóa, chỉnh sửa** hoặc **tra cứu của khách hàng**.
 - + Hệ thống hỗ trợ tính **lương và xếp loại nhân viên** theo năng lực và hệ số đã được quy định.
 - + Hệ thống có thể giúp người quản lý dễ dàng **cập nhật trạng thái phòng và dịch vụ**

3

Tổng quan yêu cầu

3.1 Danh sách các stakeholder

STT	Stakeholder	Mô tả
1	Người quản lý	Chủ khách sạn, là người quản lý tất cả nhân viên và thông qua các yêu cầu của dự án như ngân sách, chức năng, phạm vi,...
2	Nhân viên	Người làm việc tại khách sạn, sử dụng phần mềm dự án để chăm sóc khách hàng bằng tính năng chat, ngoài ra còn kiểm tra ca làm, xếp loại lẫn lương tháng.
3	Khách hàng	Sử dụng phần mềm để đặt phòng và gọi 1 số dịch vụ đi kèm.
4	Nhóm phát triển phần mềm	Cung cấp tài nguyên, thiết kế, phát triển và triển khai phần mềm. Cung cấp thông tin kỹ thuật và đánh giá khả năng thực hiện.
5	Kiểm định viên chất lượng phần mềm	Đảm bảo chất lượng phần mềm đáp ứng các yêu cầu.

3.2 Danh sách yêu cầu

3.2.1. Đặc tả yêu cầu chức năng

- Tìm kiếm phòng trống:** Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm và lọc phòng trống dựa trên các tiêu chí như ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng, giá cả...
- Lịch sử đặt phòng:** Hệ thống hiển thị lịch sử đặt phòng của khách hàng.
- Đặt phòng trực tuyến:** Hệ thống cho phép khách hàng đặt phòng trực tuyến.
- Hủy phòng trực tuyến:** Hệ thống cho phép khách hàng hủy đặt phòng trực tuyến.
- Lọc kết quả phòng phù hợp:** Hệ thống cho phép khách hàng lọc kết quả tìm kiếm phòng dựa trên các tiêu chí cụ thể (ví dụ: giá cả, loại phòng, tiện nghi...).

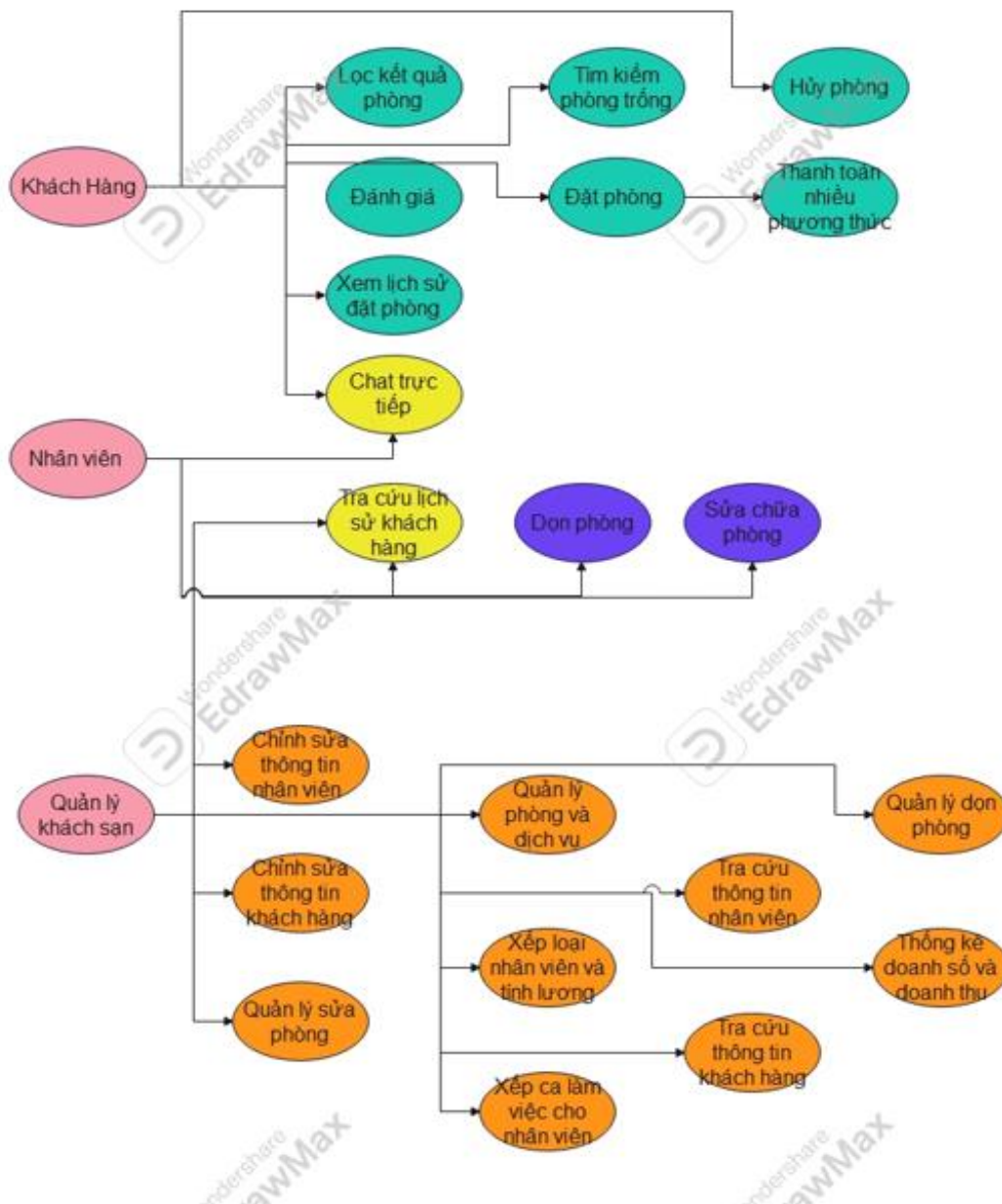
6. **Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán:** Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau (ví dụ: tiền mặt, thẻ tín dụng, ví điện tử...).
7. **Chat trực tiếp với khách hàng:** Hệ thống cung cấp chức năng chat trực tiếp để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.
8. **Đánh giá của khách hàng:** Hệ thống cho phép khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ và để lại nhận xét.
9. **Hệ thống phiếu giảm giá:** Hệ thống quản lý và áp dụng phiếu giảm giá cho khách hàng.
10. **Quản lý sự cố/chữa phòng:** Hệ thống quản lý các sự cố và yêu cầu sửa chữa phòng.
11. **Quản lý dọn phòng:** Hệ thống quản lý lịch trình dọn phòng và trạng thái phòng.
12. **Quản lý phòng và dịch vụ:** Hệ thống quản lý thông tin về các loại phòng và dịch vụ đi kèm.
13. **Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên:** Hệ thống cho phép quản lý thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên.
14. **Tra cứu thông tin nhân viên:** Hệ thống cho phép tra cứu thông tin nhân viên.
15. **Tra cứu thông tin khách hàng:** Hệ thống cho phép tra cứu thông tin khách hàng.
16. **Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng:** Hệ thống cho phép thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng.
17. **Xếp loại nhân viên và tính lương theo hệ số:** Hệ thống xếp loại nhân viên và tính lương dựa trên hệ số.
18. **Tra cứu lịch sử khách hàng:** Hệ thống cho phép tra cứu lịch sử đặt phòng và sử dụng dịch vụ của khách hàng.
19. **Xếp ca làm việc cho các nhân viên:** Hệ thống hỗ trợ quản lý việc xếp ca làm việc cho nhân viên.
20. **Thống kê thông số và doanh thu:** Cho phép quản lý thực hiện thống kê các thông số liên quan và doanh thu của khách sạn trong một khoảng thời gian nhất định.

3.2.2 Đặc tả yêu cầu phi chức năng

1. **Đăng nhập/Đăng ký:** Cho phép đăng nhập đăng ký với vai trò là quản lý, nhân viên hoặc khách hàng.
2. **Bảo mật:** Cần phải bảo mật để không bị mất hoặc đánh cắp dữ liệu.
3. **Database:** Đảm bảo phần database phải hợp lý và các đối tượng phải liên kết chặt chẽ.
4. Trang web nên có độ thẩm mỹ nhất định.

4 Đặc tả yêu cầu

4.1 Sơ đồ Use Case



4.2 Đặc tả Use Case

4.2.1. Tìm kiếm phòng trống

Use case 1	U001
Tên Use Case	Tìm kiếm phòng trống
Tóm tắt	Cho phép khách hàng tìm kiếm các phòng còn trống trong khoảng thời gian mong muốn.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng truy cập vào trang web quản lý khách sạn.
Kết quả	Hệ thống hiển thị danh sách phòng còn trống phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Kịch bản chính	1. Khách hàng nhập các tiêu chí tìm kiếm (ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng, số lượng khách). 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lọc danh sách phòng còn trống. 3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng phù hợp.
Kịch bản phụ	Nếu không có phòng trống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy phòng phù hợp.
Ràng buộc phi chức năng	Hệ thống cần hiển thị kết quả trong vòng 3 giây.

4.2.2. Lịch sử đặt phòng

Use case 2	U002
Tên Use Case	Lịch sử đặt phòng
Tóm tắt	Hiển thị lịch sử các đặt phòng của khách hàng.
Tác nhân	Khách hàng

<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
<i>Kết quả</i>	Khách hàng xem được lịch sử các phòng đã đặt.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Khách hàng truy cập trang lịch sử đặt phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lần đặt phòng trước đó.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu khách hàng chưa từng đặt phòng, hệ thống sẽ thông báo "Không có lịch sử đặt phòng"
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Hệ thống phải hiển thị lịch sử đặt phòng trong vòng 3 giây.

4.2.3. Đặt phòng trực tuyến

<i>Use case 3</i>	U003
<i>Tên Use Case</i>	Đặt phòng trực tuyến
<i>Tóm tắt</i>	Khách hàng đặt phòng trực tuyến qua trang web.
<i>Tác nhân</i>	Khách hàng
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Khách hàng tìm thấy phòng trống phù hợp.
<i>Kết quả</i>	Khách hàng đặt phòng thành công và nhận thông báo xác nhận.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Khách hàng chọn phòng mong muốn và tiến hành đặt phòng. 2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán. 3. Khách hàng hoàn tất thanh toán. 4. Hệ thống xác nhận và gửi thông tin đặt phòng đến khách hàng.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu thanh toán không thành công, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Thao tác đặt phòng và thanh toán hoàn tất trong vòng 5 phút.

4.2.4. Hủy phòng trực tuyến

Use case 4	U004
Tên Use Case	Hủy phòng trực tuyến
Tóm tắt	Khách hàng có thể hủy đặt phòng trực tuyến.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có một đặt phòng.
Kết quả	Đặt phòng bị hủy và khách hàng nhận được thông báo xác nhận hủy.
Kịch bản chính	1.Khách hàng truy cập vào phần quản lý đặt phòng. 2.Khách hàng chọn đơn đặt phòng muốn hủy. 3.Hệ thống xác nhận hủy phòng và cập nhật trạng thái.
Kịch bản phụ	Nếu quá hạn hủy phòng miễn phí, hệ thống sẽ thông báo về các khoản phí hủy (nếu có).
Ràng buộc phi chức năng	Thao tác hủy phòng phải được xử lý trong vòng 5 giây.

4.2.5. Lọc kết quả phòng phù hợp

Use case 5	U005
Tên Use Case	Lọc kết quả phòng phù hợp
Tóm tắt	Khách hàng có thể lọc kết quả phòng dựa trên tiêu chí như giá, loại phòng, tiện ích, và đánh giá.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang xem danh sách phòng trống.
Kết quả	Hệ thống hiển thị danh sách phòng phù hợp với tiêu chí lọc.

<i>Kịch bản chính</i>	1.Khách hàng chọn các tiêu chí lọc (giá, loại phòng, tiện ích). 2.Hệ thống lọc và hiển thị danh sách phòng phù hợp.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu không có phòng phù hợp, hệ thống thông báo "Không có phòng phù hợp với tiêu chí đã chọn"
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Kết quả lọc được hiển thị trong vòng 3 giây.

4.2.6. Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán

<i>Use case 6</i>	U006
<i>Tên Use Case</i>	Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán
<i>Tóm tắt</i>	Khách hàng có thể thanh toán qua nhiều phương thức khác nhau (thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản).
<i>Tác nhân</i>	Khách hàng
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Khách hàng đã chọn phòng và tiến hành đặt phòng.
<i>Kết quả</i>	Khách hàng thanh toán thành công qua phương thức mong muốn.
<i>Kịch bản chính</i>	1.Hệ thống hiển thị các tùy chọn thanh toán. 2.Khách hàng chọn phương thức thanh toán mong muốn. 3.Hệ thống xử lý thanh toán qua phương thức được chọn. 4.Thanh toán thành công và hệ thống xác nhận đặt phòng
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu phương thức thanh toán gặp lỗi, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu chọn phương thức khác.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Hệ thống phải bảo mật thanh toán và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật tài chính.

4.2.7. Chat trực tiếp với khách hàng

Use case 7	U007
Tên Use Case	Chat trực tiếp với khách hàng
Tóm tắt	Khách hàng có thể trò chuyện trực tiếp với nhân viên hỗ trợ để nhận thông tin và giải đáp thắc mắc.
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên hỗ trợ
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đăng nhập và yêu cầu hỗ trợ.
Kết quả	Khách hàng nhận được thông tin hoặc giải pháp từ nhân viên hỗ trợ.
Kịch bản chính	1. Khách hàng nhấn vào biểu tượng chat để bắt đầu trò chuyện. 2. Hệ thống kết nối khách hàng với nhân viên hỗ trợ. 3. Nhân viên hỗ trợ tư vấn và trả lời câu hỏi của khách hàng.
Kịch bản phụ	Nếu không có nhân viên hỗ trợ, hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu và gửi email phản hồi sau.
Ràng buộc phi chức năng	Hệ thống phải phản hồi tin nhắn trong vòng 1 phút khi có nhân viên trực.

4.2.8 Đánh giá của khách hàng

Use case 8	U008
Tên Use Case	Đánh giá của khách hàng
Tóm tắt	Khách hàng có thể đánh giá chất lượng và nêu cảm nhận về dịch vụ đã sử dụng
Tác nhân	Khách hàng

<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Khách hàng sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào hệ thống
<i>Kết quả</i>	Đánh giá của khách hàng được lưu trữ và hiển thị trong hệ thống quản lý
<i>Kịch bản chính</i>	1. Khách hàng truy cập phần đánh giá dịch vụ. 2. Khách hàng nhập thông tin đánh giá (số sao, nhận xét). 3. Hệ thống xác nhận và lưu trữ đánh giá.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu khách hàng để trống thông tin đánh giá, hệ thống sẽ tự động bỏ qua.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Đánh giá phải được xử lý và lưu trữ trong vòng 3

4.2.9. Hệ thống phiếu giảm giá

<i>Use case 9</i>	U009
<i>Tên Use Case</i>	Quản lý phiếu giảm giá
<i>Tóm tắt</i>	Khách hàng có thể nhận phiếu giảm giá cho các lần đặt phòng tiếp theo.
<i>Tác nhân</i>	Khách hàng
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Khách hàng đã hoàn tất đặt phòng hoặc sử dụng dịch vụ.
<i>Kết quả</i>	Phiếu giảm giá được lưu trong tài khoản khách hàng và hiển thị khi đặt phòng lần sau.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Hệ thống tạo phiếu giảm giá khi khách hàng hoàn tất thanh toán. 2. Khách hàng kiểm tra danh sách phiếu giảm giá trong tài khoản. 3. Phiếu giảm giá được áp dụng ở lần đặt phòng tiếp theo.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu phiếu giảm giá hết hạn, hệ thống thông báo và ẩn phiếu.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Hệ thống phải đảm bảo cập nhật phiếu giảm giá trong vòng 3 giây.

4.2.10. Quản lý sửa chữa phòng

Use case 10	U010
Tên Use Case	Quản lý yêu cầu sửa chữa phòng
Tóm tắt	Khách hàng có thể gửi yêu cầu sửa chữa phòng qua hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên kỹ thuật
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang lưu trú tại khách sạn.
Kết quả	Yêu cầu sửa chữa được ghi nhận và phân công xử lý.
Kịch bản chính	1. Khách hàng truy cập phần "Yêu cầu sửa chữa". 2. Khách hàng chọn phòng và nhập chi tiết vấn đề. 3. Hệ thống ghi nhận yêu cầu và thông báo đến nhân viên kỹ thuật. 4. Nhân viên xác nhận và cập nhật trạng thái yêu cầu.
Kịch bản phụ	Nếu không có nhân viên trực, hệ thống gửi thông báo chờ xử lý.
Ràng buộc phi chức năng	Thông báo phải được gửi trong vòng giây.

4.2.11. Quản lý dọn phòng

Use case 11	U011
Tên Use Case	Quản lý yêu cầu dọn phòng
Tóm tắt	Khách hàng có thể gửi yêu cầu dọn phòng qua hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên vệ sinh
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đang lưu trú tại khách sạn.
Kết quả	Yêu cầu dọn phòng được ghi nhận và phân công xử lý.

<i>Kịch bản chính</i>	1. Khách hàng truy cập phần "Yêu cầu dọn phòng". 2. Khách hàng chọn phòng và nhập thời gian mong muốn. 3. Hệ thống ghi nhận và gửi thông báo cho nhân viên vệ sinh. 4. Nhân viên xác nhận và thực hiện dọn phòng.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu thời gian yêu cầu không phù hợp, hệ thống đề xuất thời gian khác.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Yêu cầu phải được ghi nhận trong vòng 3 giây.

4.2.12. Quản lý phòng và dịch vụ

<i>Use case 12</i>	U012
<i>Tên Use Case</i>	Quản lý trạng thái phòng và dịch vụ
<i>Tóm tắt</i>	Quản lý khách sạn có thể cập nhật trạng thái phòng và dịch vụ.
<i>Tác nhân</i>	Quản lý khách sạn
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống.
<i>Kết quả</i>	Trạng thái phòng và dịch vụ được cập nhật chính xác.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Quản lý truy cập phần "Quản lý phòng và dịch vụ". 2. Quản chọn phòng hoặc dịch vụ cần cập nhật. 3. Hệ thống lưu thông tin cập nhật và hiển thị trạng thái mới.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu thông tin cập nhật không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Yêu cầu phải được ghi nhận trong vòng 3 giây.

4.2.13. Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên

Use case 13	U013
Tên Use Case	Quản lý nhân viên
Tóm tắt	Quản lý khách sạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên.
Tác nhân	Quản lý khách sạn
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống.
Kết quả	Thông tin nhân viên được cập nhật đầy đủ trong hệ thống.
Kịch bản chính	1. Quản lý truy cập phần "Quản lý nhân viên". 2. Quản lý chọn chức năng thêm, xóa, hoặc chỉnh sửa nhân viên. 3. Hệ thống ghi nhận và cập nhật danh sách nhân viên.
Kịch bản phụ	Nếu nhập thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
Ràng buộc phi chức năng	Hệ thống phải cập nhật danh sách nhân viên trong vòng 3 giây.

4.2.14. Tra cứu thông tin nhân viên

Use case 14	U014
Tên Use Case	Tra cứu thông tin nhân viên
Tóm tắt	Quản lý khách sạn có thể tìm kiếm thông tin nhân viên qua hệ thống.
Tác nhân	Quản lý khách sạn
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống.
Kết quả	Thông tin nhân viên được hiển thị đầy đủ.

<i>Kịch bản chính</i>	1. Quản lý truy cập phần "Tra cứu nhân viên". 2. Quản lý nhập từ khóa tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng.
<i>Kịch bản phụ</i>	Nếu không tìm thấy thông tin, hệ thống hiển thị thông báo.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Thông tin phải được tìm kiếm và hiển thị trong vòng 2 giây.

4.2.15. Tra cứu thông tin khách hàng

<i>Use case 15</i>	U015
<i>Tên Use Case</i>	Tra cứu thông tin khách hàng
<i>Tóm tắt</i>	Cho phép người quản lý khách sạn tra cứu thông tin của khách hàng dựa trên các tiêu chí tìm kiếm.
<i>Tác nhân</i>	Người quản lý khách sạn
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Hệ thống quản lý khách sạn đã được đăng nhập. Người quản lý có quyền truy cập chức năng tra cứu khách hàng.
<i>Kết quả</i>	Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng tìm được (tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày đặt phòng,...) hoặc thông báo không tìm thấy khách hàng nếu không có kết quả.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Người quản lý nhập thông tin cần tìm kiếm (ví dụ: tên, số điện thoại, mã đặt phòng). 2. Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả. 3. Người quản lý xem thông tin khách hàng.
<i>Kịch bản phụ</i>	1. Không tìm thấy khách hàng: Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng phù hợp". 2. Lỗi hệ thống: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người quản lý thử lại.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Thông tin phải được tìm kiếm và hiển thị trong vòng 2 giây.

4.2.16. Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng

<i>Use case 16</i>	U016
<i>Tên Use Case</i>	Quản lý thông tin khách hàng
<i>Tóm tắt</i>	Cho phép người quản lý khách sạn thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.
<i>Tác nhân</i>	Người quản lý khách sạn
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Hệ thống quản lý khách sạn đã được đăng nhập. Người quản lý có quyền truy cập chức năng quản lý khách hàng.
<i>Kết quả</i>	Thông tin khách hàng được thêm mới, xóa hoặc cập nhật thành công. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Người quản lý chọn chức năng thêm/xóa/chỉnh sửa. 2. Người quản lý nhập/chọn thông tin khách hàng cần thao tác. 3. Hệ thống thực hiện thao tác và hiển thị thông báo xác nhận.
<i>Kịch bản phụ</i>	1. Thông tin nhập liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người quản lý nhập lại. 2. Xóa khách hàng đã đặt phòng: Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu người quản lý xác nhận. 3. Lỗi hệ thống: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người quản lý thử lại.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Dữ liệu khách hàng được bảo mật. Việc cập nhật thông tin phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

4.2.17. Xếp loại nhân viên và tính lương theo loại nhân viên đó

<i>Use case 17</i>	U017
<i>Tên Use Case</i>	Xếp loại và tính lương nhân viên

<i>Tóm tắt</i>	Cho phép người quản lý khách sạn xếp loại nhân viên dựa trên thành tích và tính lương dựa trên hệ số tương ứng với từng loại nhân viên.
<i>Tác nhân</i>	Người quản lý khách sạn
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Hệ thống quản lý nhân sự đã được đăng nhập. Người quản lý có quyền truy cập chức năng quản lý lương. Dữ liệu thành tích của nhân viên đã được cập nhật.
<i>Kết quả</i>	Nhân viên được xếp loại và lương được tính toán tự động dựa trên hệ số và thành tích. Báo cáo lương được tạo ra.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Người quản lý chọn chức năng xếp loại và tính lương. 2. Hệ thống tự động xếp loại nhân viên dựa trên tiêu chí đã định nghĩa. 3. Hệ thống tự động tính lương dựa trên hệ số và loại nhân viên. 4. Hệ thống tạo báo cáo lương.
<i>Kịch bản phụ</i>	1. Thiếu dữ liệu thành tích: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu bổ sung dữ liệu. 2. Lỗi công thức tính lương: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại công thức. 3. Lỗi hệ thống: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người quản lý thử lại.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Tính toán lương chính xác và nhanh chóng. Báo cáo lương dễ đọc và dễ hiểu. Dữ liệu lương được bảo mật.

4.2.18. Tra cứu lịch sử khách hàng

<i>Use case 18</i>	U018
<i>Tên Use Case</i>	Tra cứu lịch sử khách hàng
<i>Tóm tắt</i>	Cho phép nhân viên quản lý tra cứu lịch sử đặt phòng và sử dụng dịch vụ của một khách hàng cụ thể dựa trên thông tin nhận diện như tên, số điện thoại hoặc email.
<i>Tác nhân</i>	Quản lý khách sạn

<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Quản lý phải đăng nhập được vào hệ thống. Hệ thống phải có dữ liệu lịch sử khách hàng.
<i>Kết quả</i>	Hiển thị thành công lịch sử đặt phòng và sử dụng dịch vụ của khách hàng nếu có.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Quản lý chọn tính năng tra cứu lịch sử khách hàng. 2. Quản lý nhập thông tin khách hàng. 3. Quản lý xác nhận tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử đặt phòng và sử dụng dịch vụ.
<i>Kịch bản phụ</i>	Hệ thống phải thông báo khi khách hàng không có lịch sử đặt phòng hoặc thông tin khách hàng không tồn tại.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Thông tin phải được truy xuất dưới 2 giây.

4.2.19. Xếp ca làm việc cho các nhân viên

<i>Use case 19</i>	U019
<i>Tên Use Case</i>	Xếp ca làm việc cho các nhân viên
<i>Tóm tắt</i>	Cho phép quản lý lập lịch làm việc và phân ca làm việc cho các nhân viên dựa trên nhu cầu kinh doanh và sự sẵn có của nhân viên.
<i>Tác nhân</i>	Quản lý khách sạn
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Quản lý phải đăng nhập được vào hệ thống. Hệ thống phải có thông tin về nhân viên và các ca làm việc.
<i>Kết quả</i>	Lịch làm việc được lưu thành công trong hệ thống. Nhân viên nhận được thông báo về lịch làm việc mới của họ.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Quản lý chọn tính năng xếp ca làm việc. 2. Quản lý chọn nhân viên và khoảng thời gian cho ca làm việc. 3. Quản lý xác định ca làm việc và phân ca cho nhân viên. 4. Quản lý xác nhận và lưu lịch làm việc.

<i>Kịch bản phụ</i>	Hệ thống phải tự kiểm tra xem có bất kỳ xung đột nào trong lịch làm việc của nhân viên không.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Phải thông báo cho nhân viên sau dưới 1 phút.

4.2.20. Thống kê thông số và doanh thu

Use case 20	U020
<i>Tên Use Case</i>	Thống kê thông số và doanh thu
<i>Tóm tắt</i>	Cho phép quản lý thực hiện thống kê các thông số liên quan và doanh thu của khách sạn trong một khoảng thời gian nhất định.
<i>Tác nhân</i>	Quản lý khách sạn
<i>Điều kiện tiên quyết</i>	Quản lý phải đăng nhập được vào hệ thống. Hệ thống phải có dữ liệu về doanh thu và các thông số hoạt động.
<i>Kết quả</i>	Kết quả thống kê được hiển thị thành công. Báo cáo thống kê có thể được lưu trữ hoặc xuất ra ngoài.
<i>Kịch bản chính</i>	1. Quản lý chọn tính năng thống kê thông số và doanh thu. 2. Quản lý chọn khoảng thời gian cần thống kê. 3. Quản lý chọn loại thông tin cần thống kê (doanh thu, số lượng khách hàng, tỷ lệ sử dụng phòng, ...). 4. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
<i>Kịch bản phụ</i>	Quản lý có thể lọc theo các tiêu chí cụ thể hoặc sắp xếp dữ liệu để dễ dàng phân tích.
<i>Ràng buộc phi chức năng</i>	Thông tin phải được truy xuất dưới 5 giây.

5

Bản mẫu (Prototype)

Các bản mẫu được tham khảo từ các template có sẵn trên Internet:

1. HotelAir - React Hotel Management Admin Dashboard Template

<https://themeforest.net/item/hotelair-react-hotel-management-admin-dashboard-template/53366819>

2. One-time payment - Coupon code checkout form

<https://checkoutpage.co/templates/one-time-payment-with-coupon-code-checkout-form>

3. 22 Bootstrap Chats

<https://freefrontend.com/bootstrap-chats/>

4. Hotel Feedback Form

<https://www.jotform.com/form-templates/hotel-feedback-form>

5. Simple Hotel Voucher Template

<https://www.template.net/editable/18012/simple-hotel-voucher>

6. Employee Payroll

<https://dribbble.com/shots/20475124-Employee-Payroll>

5.1. Tìm kiếm phòng trống

Hotel Management

https://

q

Rooms

Search: Available

Room number	Room type	Floor	Checkout	Status
A-1101	Deluxe	First Floor	None	Available
A-1201	Studio	First Floor	None	Available
H-1001	King	Eighth Floor	None	Available
I-1201	Queen	Nineth Floor	None	Available
B-1201	Queen	Nineth Floor	None	Available
B-1202	Queen	Nineth Floor	None	Available
C-1202	Queen	Nineth Floor	None	Available
D-1202	Queen	Nineth Floor	None	Available

Previous

1

Next

5.2. Lịch sử đặt phòng

Hotel Management

⬅️ ➡️ ✕ 🏠

https://

🔍

Booking History

🔍 Search

ID	Create Date	Room No.	Room Type	Checkin Date	Checkout Date
B01	2024-11-20	101	Single	2024-11-25	2024-11-30
B02	2024-11-21	102	Double	2024-11-26	2024-11-29
B03	2024-11-22	103	Suite	2024-11-27	2024-12-02
B04	2024-11-23	104	Single	2024-11-28	2024-12-01
B05	2024-11-24	105	Double	2024-11-29	2024-12-03
B06	2024-11-25	106	Suite	2024-11-30	2024-12-04
B07	2024-11-26	107	Single	2024-12-01	2024-12-05
B08	2024-11-27	108	Double	2024-12-02	2024-12-06

Previous

1

Next

5.3. Đặt phòng trực tuyến

Hotel Management

https://

Reservation Details

Check in

/

/

Check out

/

/

Arrival form

Booking type

Business seminar

Remarks

Room Details

Room type

Single

Room no.

101

Adults

0

Children

0

Payment Details

Discount

10%

Commision

5%

Total amount

\$3000

Payment mode

Card payment

Customer Details

Country

Vietnam

Mobile no.

First name

Last name

Gender

Male

Birth date

/

/

Email

Contact type

Business

Address

Billing Details

Booking charge

\$10

Tax

\$550

Service charge

\$220

Total

\$6600

Save details

Book hotel

Cancel booking

5.4. Hủy phòng trực tuyến

Hotel Management

⬅️ ➡️ ✕ 🏠

https://

🔍

Booking Cancellation

Booking ID: B01

Create Date: 2024-11-20

Room No.: 101

Reason

⬅️ ➡️ ✕ 🏠

⌨️

Submit

5.5. Lọc kết quả phòng phù hợp

Hotel Management

Rooms

Filter: First Floor

Room number	Room type	Floor	Checkout	Status
A-1101	Deluxe	First Floor	None	Available
A-1201	Studio	First Floor	None	Available

Previous 1 Next

5.6. Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán

Hotel Management

Payment

Payment mode: Card payment

Card payment

Email address:

Số thẻ:

Ngày hết hạn: Mã bảo mật:

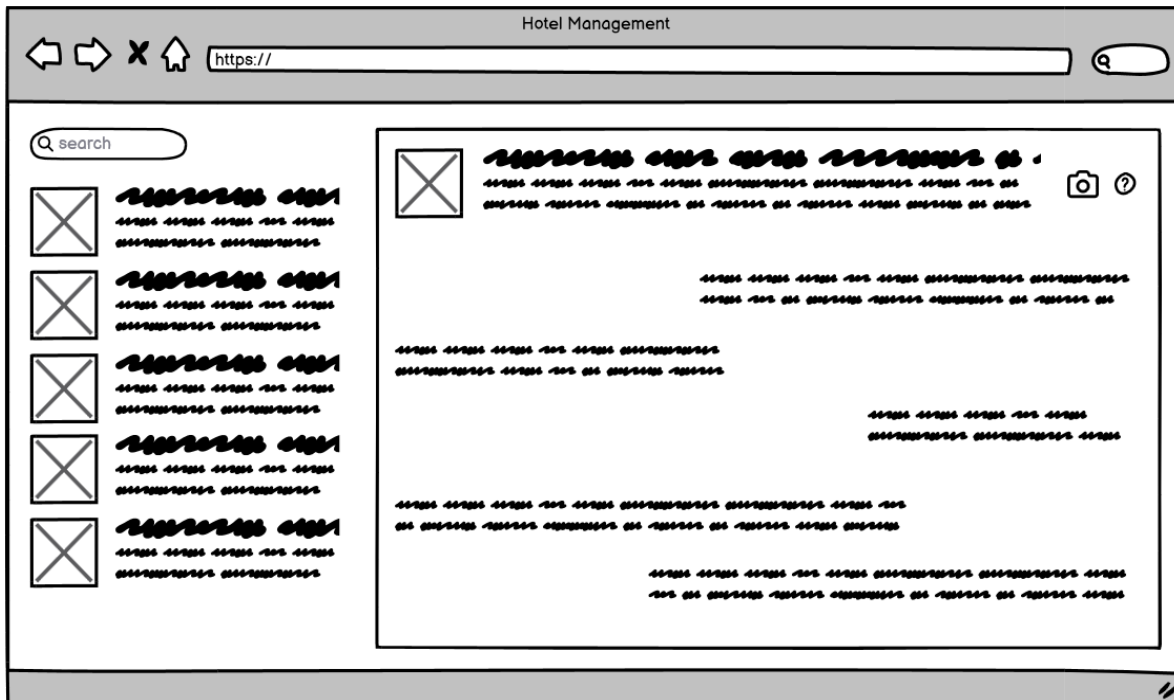
Quốc gia: Vietnam

Total due: \$19.99

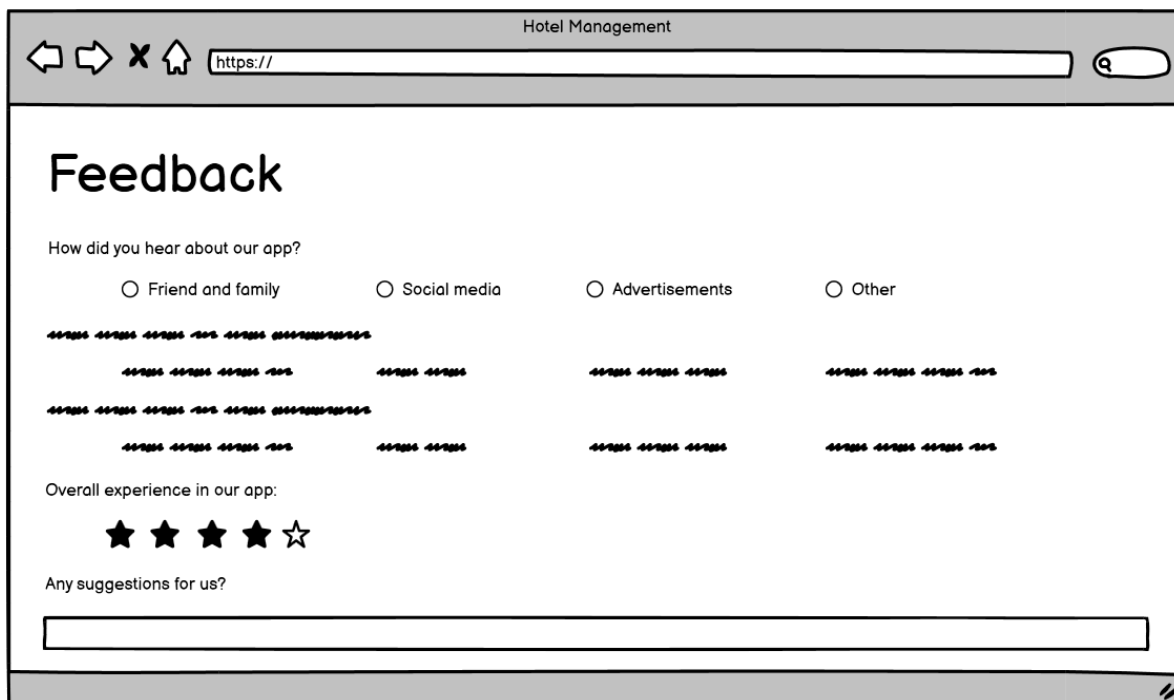
Pay \$19.99

Payment are secured & encrypted

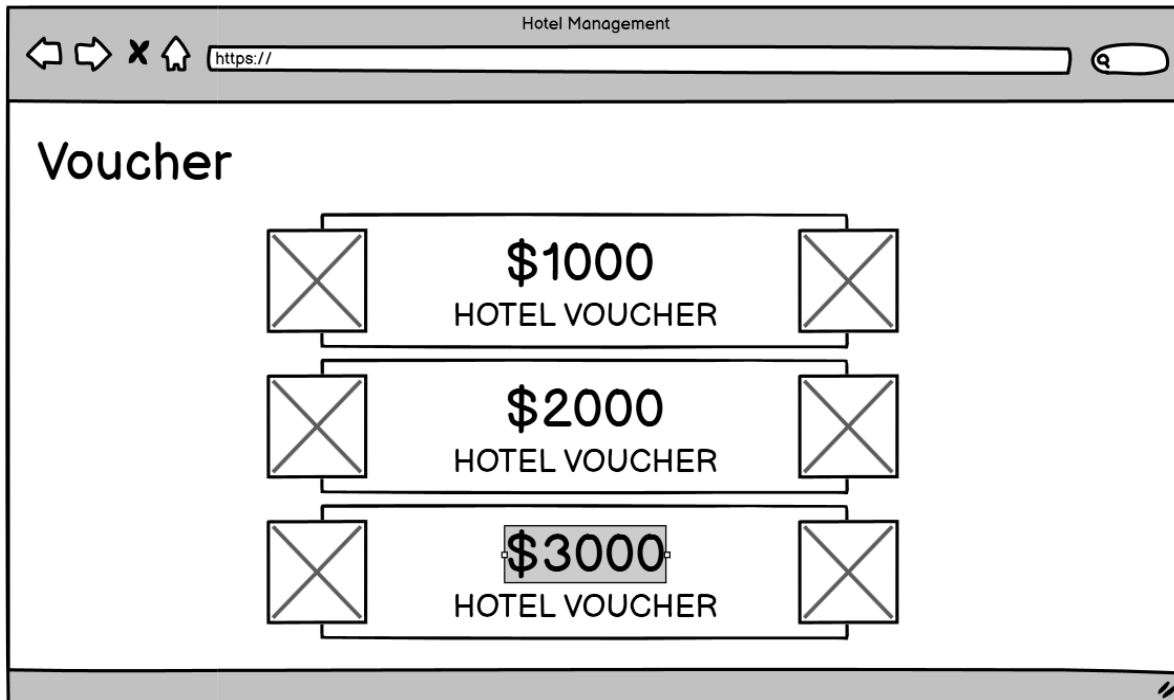
5.7. Chat trực tiếp với khách hàng



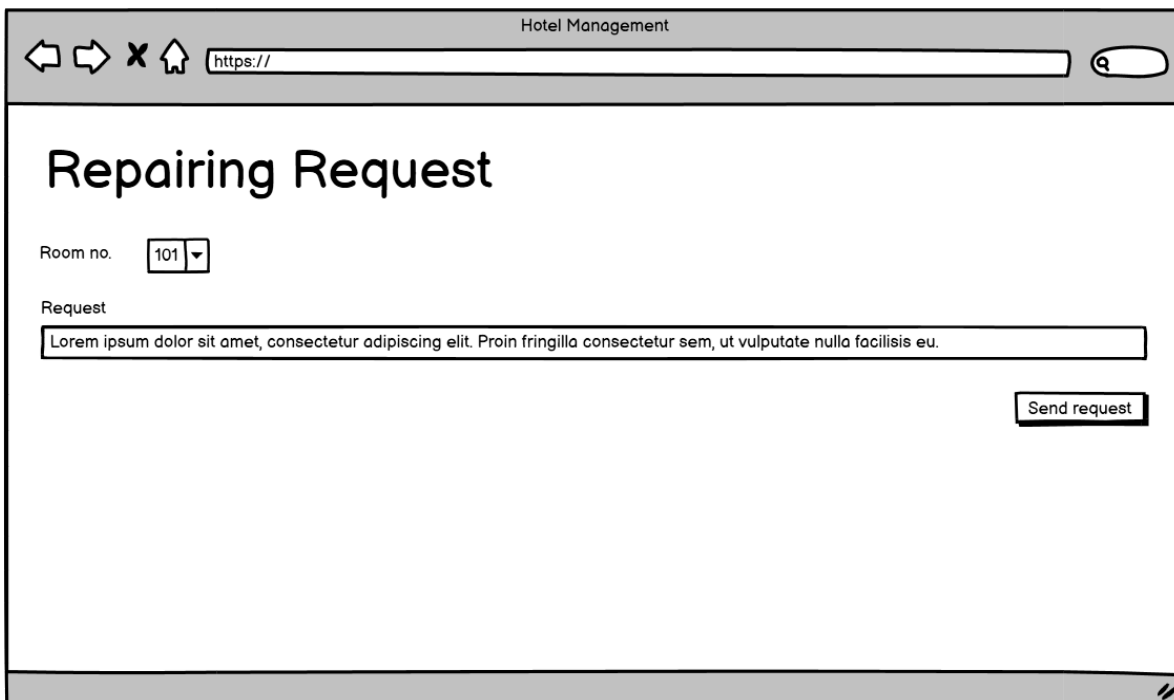
5.8. Đánh giá của khách hàng



5.9. Hệ thống phiếu giảm giá



5.10. Quản lý sửa chữa phòng



5.11. Quản lý dọn phòng

Hotel Management

https://

Cleaning Request

Room no.

Request

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin fringilla consectetur sem, ut vulputate nulla facilisis eu.

Send request

5.12. Quản lý phòng và dịch vụ

Hotel Management

https://

Rooms

Room number	Room type	Floor	Status
A-1101	Deluxe	First Floor	Available
A-1201	Studio	First Floor	Booked
H-1001	King	Eighth Floor	Available
I-1201	Queen	Nineth Floor	Repairing
B-1201	Queen	Nineth Floor	Booked
B-1202	Queen	Nineth Floor	Cleaning
C-1202	Queen	Nineth Floor	Available
D-1202	Queen	Nineth Floor	Booked

Previous 1 Next

5.13. Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên

Hotel Management

https://

Employees

Previous 1 Next

ID	Name	Gender	Role	Status
E01	Alice Johnson	Female	Housekeeper	Online
E02	Bob Smith	Male	Receptionist	Offline
E03	Carol White	Female	Chef	Online
E04	David Brown	Male	Housekeeper	Offline
E05	Emily Davis	Female	Receptionist	Online
E06	Frank Wilson	Male	Chef	Offline
E07	Grace Hall	Female	Housekeeper	Online
E08	Harry Miller	Male	Receptionist	Offline

Insert Edit Delete

5.14. Tra cứu thông tin nhân viên

Hotel Management

https://

Employees

Search

5.15. Tra cứu thông tin khách hàng

5.16. Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng

Hotel Management

←

→

✕

🏠

https://

🔍

Customer

Previous

1

Next

Username	Fullname	Gender	Email	Phone
user01	John Doe	Male	john.doe@example.com	0111111111
user02	Jane Smith	Female	jane.smith@example.com	0111111112
user03	Tom Brown	Male	tom.brown@example.com	0111111113
user04	Lucy Green	Female	lucy.green@example.com	0111111114
user05	Mark Black	Male	mark.black@example.com	0111111115
user06	Emily White	Female	emily.white@example.com	0111111116
user07	Chris Blue	Male	chris.blue@example.com	0111111117
user08	Anna Yellow	Female	anna.yellow@example.com	0111111118

Insert

Edit

Delete

5.17. Xếp loại nhân viên và tính lương theo loại nhân viên đó

Hotel Management

https://

Payroll

Previous

1

Next

Employee ID	Employee Name	Basic salary	Health Insurance	Total Salary
E01	Alice Johnson	3000	200	3200
E02	Bob Smith	2800	150	2950
E03	Carol White	3200	250	3450
E04	David Brown	3100	180	3280
E05	Emily Davis	2900	160	3060
E06	Frank Wilson	3300	220	3520
E07	Grace Hall	3100	200	3300
E08	Harry Miller	3000	180	3180

Submit payroll

5.18. Tra cứu lịch sử khách hàng

Hotel Management

https://

Customer History

Search

Customer ID: C01

Full name: John Doe

Gender: Male

Email: john.doe@example.com

Phone: 0111111111

ID	Create Date	Room No.	Room Type	Checkin Date	Checkout Date
B06	2024-11-25	106	Suite	2024-11-30	2024-12-04
B07	2024-11-26	107	Single	2024-12-01	2024-12-05
B08	2024-11-27	108	Double	2024-12-02	2024-12-06

5.19. Xếp ca làm việc cho các nhân viên

Hotel Management

https://

Shift Management

Search

ID	Check Point	Type	Actions
01	Washing	Laundry	Edit or Delete
02	Dry-Cleaning	Laundry	Edit or Delete
03	Towels	Laundry	Edit or Delete
04	Ironing	Laundry	Edit or Delete
05	Floor Cleaning	House Keeper	Edit or Delete
06	Sanitize the toilet	House Keeper	Edit or Delete
07	Dustbins and replace	House Keeper	Edit or Delete
08	Wipe down countertops	House Keeper	Edit or Delete

Previous 1 Next

5.20. Thống kê thông số và doanh thu

